

DISCIPLINA DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

Fundamentos de Engenharia de Software e Modelos de Processo

Da definição da disciplina aos modelos clássicos e ágeis de processo de software

Prof. Marcelo Amorim

Objetivos da Aula

1

O que é Engenharia de Software

Entender a disciplina e sua diferença em relação a 'programar'

2

Por que processos importam

Complexidade, times grandes e a chamada crise do software

3

Modelos clássicos de processo

Cascata, Incremental, Espiral e Prototipação

4

Modelos ágeis

Manifesto Ágil, Scrum e Kanban

O que é Engenharia de Software?

Definição

Disciplina de engenharia voltada a todos os aspectos da produção de software: especificação, projeto, implementação, validação e evolução — não apenas a escrita de código.

Programar ≠ Engenharia de Software

Programar é uma atividade técnica pontual. Engenharia de Software envolve processo, gestão, qualidade e trabalho em equipe ao longo de todo o ciclo de vida.

- **Especificar —**
O que o sistema deve fazer
- **Projetar —**
Como o sistema será estruturado
- **Construir —**
Implementar e integrar
- **Validar —**
Garantir que atende ao esperado
- **Evoluir —**
Manter e adaptar ao longo do tempo

Por que Processos Importam?

A chamada "crise do software" (décadas de 1960-70) evidenciou que projetos sem processo definido tendiam a atrasar, estourar orçamento e falhar em atender requisitos.

1

Complexidade crescente

Sistemas maiores exigem coordenação estruturada entre módulos e pessoas.

2

Times grandes

Sem processo, comunicação e integração de trabalho viram gargalos.

3

Previsibilidade

Processos dão base para estimar prazo, custo e qualidade.

4

Qualidade e manutenção

Processo bem definido reduz retrabalho e falhas em produção.

Atividades Essenciais do Ciclo de Vida



Conceito-chave: processo é a forma organizada de conduzir essas atividades; metodologia detalha técnicas e ferramentas; ciclo de vida descreve a sequência das fases do projeto.

Modelos Clássicos de Processo

Cascata	Incremental	Espiral	Prototipação
Sequencial, fases bem definidas Pouca flexibilidade a mudanças	Entregas parciais e funcionais Reduz risco, feedback antecipado	Iterativo, com foco em risco Indicado a projetos complexos	Validação rápida com o cliente Esclarece requisitos ambíguos

Modelo Cascata (Waterfall)

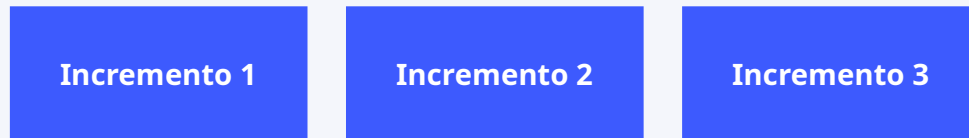


Características

- Fases sequenciais, uma inicia após o término da anterior
- Documentação extensa em cada etapa
- Fácil de planejar e gerenciar prazos
- Difícil incorporar mudanças de requisitos
- Indicado para projetos estáveis e bem compreendidos

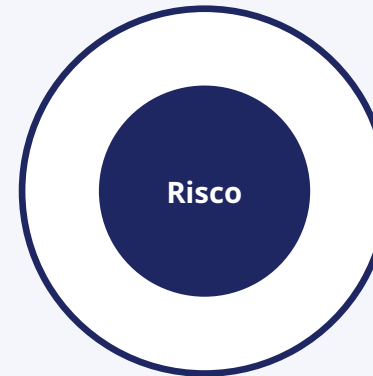
Incremental e Espiral

Modelo Incremental



Cada incremento entrega um subconjunto funcional do sistema. Reduz risco e permite feedback antecipado do cliente ao longo do desenvolvimento.

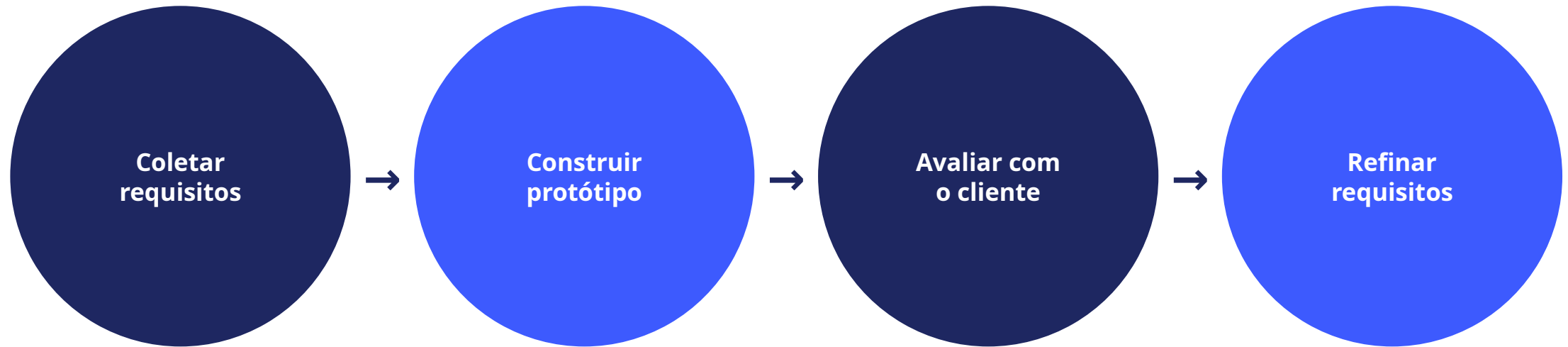
Modelo Espiral



Modelo iterativo organizado em ciclos, com forte ênfase em análise e mitigação de risco a cada volta da espiral. Indicado para projetos grandes e complexos.

Modelo de Prototipação

Constrói-se uma versão preliminar (protótipo) do sistema para validar requisitos e reduzir ambiguidades antes do desenvolvimento completo.



Ciclo repete-se até que os requisitos estejam suficientemente claros para o desenvolvimento final.

O Manifesto Ágil

Valorizamos mais:

Indivíduos e interações

mais que

Processos e ferramentas

Software em funcionamento

mais que

Documentação abrangente

Colaboração com o cliente

mais que

Negociação de contratos

Responder a mudanças

mais que

Seguir um plano

Scrum

Papéis

Product Owner

Define e prioriza o backlog do produto

Scrum Master

Facilita o processo e remove impedimentos

Time de Desenvolvimento

Constrói o incremento do produto

Eventos (Sprint)

1 Sprint Planning

2 Daily Scrum

3 Sprint Review

4 Sprint Retrospective

Kanban

Método de fluxo contínuo baseado em visualização do trabalho e limite de itens em andamento (WIP), sem sprints fixos.



Ágil x Tradicional (Cascata)

Aspecto	Tradicional (Cascata)	Ágil
Planejamento	Detalhado no início do projeto	Contínuo, ao longo das iterações
Mudanças de requisitos	Difícil de incorporar	Bem-vindas, mesmo tardiamente
Entrega	Ao final do projeto	Incremental e frequente
Documentação	Extensa e formal	Suficiente, priorizando o funcional
Envolvimento do cliente	Concentrado no início/fim	Constante durante todo o projeto

Divisão de Tópicos entre os Professores

Prof. Nelson

- Fundamentos de Eng. de Software e Modelos de Processo
- Eng. de Requisitos — Elicitação, Viabilidade e Análise
- Eng. de Requisitos — Tipos, Especificação e Gestão
- Eng. de Requisitos — Validação, Negociação e Qualidade
- Padrões de Projeto de Software (Design Patterns) — Parte I
- Padrões de Projeto de Software (Design Patterns) — Parte II
- Prototipação e Design de Interfaces com o Usuário (UI/UX)

Prof. Marcelo

- Paradigmas e Frameworks de Desenvolvimento Ágil
- Paradigmas e Frameworks de Desenvolvimento Ágil
- Paradigmas e Frameworks de Desenvolvimento Ágil
- Fundamentos de Arquitetura de Software
- Fundamentos de Arquitetura de Software
- Estilos e Estilizações Arquiteturais

Outros: TechWeek • Projeto

RECAPITULANDO

Da definição da Engenharia de Software aos modelos clássicos e ágeis de processo

Para refletir até a próxima aula:

Diante de um projeto com requisitos ainda incertos e um cliente pouco disponível, qual modelo de processo você escolheria — e por quê?